Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 3° Appello – 10/06/2022 – a.a. 2021/2022	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA**	
RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI .....**	

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*
Tempo a disposizione: 100 minuti.

PARTE TEORICA: 12 PUNTI

[Domanda1A – 3 punti]
Quante foglie possono esserci al massimo ed al minimo in un albero binario di n nodi?

[Domanda1B – 2 punti]
In un albero binario quanti nodi ci possono essere al massimo al livello i-esimo?

[Domanda2 - 4punti]
Si scriva cosa viene stampato dalla ricorsione della torre di hanoi per l'invocazione:

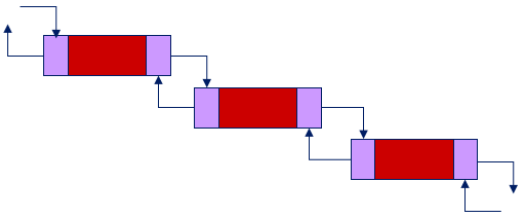
```
hanoi (3, 1, 3, 2);
```

n: il numero di dischi, **da**: il perno di partenza, **a**: perno di arrivo, **buffer**: perno intermedio

```
void hanoi(n, da, a, buffer){
  se n == 1
   allora
     muovi (1, da, a)
     stampa (1,":",da,"=>",a)
   altrimenti
     hanoi (n-1, da, buffer, a)
     muovi (n, da, a)
     stampa (n,":",da,"=>",a)
     hanoi (n-1, buffer, a, da)
}
```

[Domanda 3 - punti 3]
Data la seguente struttura di nodo **Tnodo**, implementare l'**inserimento in odine (crescente) per una Lista Doppiamente concatenata.**

```
typedef struct Tnodo {
    int n;
    Tnodo* prev;
    Tnodo* next
} Tnodo;
```



PARTE PRATICA: 21 PUNTI

[A - punti 5] Inserire i seguenti tipi in un file **dati.h** e implementare i metodi di stampa ed i costruttori indicati ed altri metodi, costruttori o distruttori considerati utili in **dati.cpp**.

```
#define DIM 2
typedef enum TVeicolo { AUTO, MOTO, BUS } TVeicolo;
typedef struct Trevisione{
  char proprietario[20];  unsigned int annoImm;  float valutazione;
  TVeicolo tipoVeicolo;
  Trevisione()  { /* da implementare */ }
  void setValutazione(float v) { /* da implementare */ }
  void stampa() const { /* da implementare → formato: vedi punto E */ }
} Trevisione;
typedef struct Tnodo {
   Trevisione revisione; Tnodo *next;
   Tnodo () { /* da implementare */ }
   Tnodo (Trevisione _revisione) { /* da implementare */ }
   void stampa() const { /* da implementare */ }
} Tnodo; // LISTA FIFO semplicemente concatenata
```

[B - punti 1] Modificare il file **main.cpp** includendo il file **dati.h** ed inserendo il seguente codice nel **main**:

```
Tnodo* cpr; //Centro Provinciale Revisioni
Trevisione revisione;
/* inizializzare la variabile cpr in modo opportuno*/
for (int i=0; i<5; i++) {
   newRevisione(&revisione);
   cpr = addRevisione(cpr, revisione);
}
while (cpr!=NULL){
   revisione = readRevisione(cpr);
   cpr = remRevisione(cpr);
   /* usando setValutazione set valore float random tra 1.00 e 10.00 */
   /* se valore < 5 re-inserire la revisione in cpr: addRevisione */
   /* se valore >= 5 inserire la revisione in file: saveRevisione */
   stampaRevisioni(cpr);
}
```

[C - punti 3] Implementare una funzione **newRevisione** che riceve in input l'indirizzo di una variabile di tipo **Trevisione rev** e la inizializza con:

- campo **tipoVeicolo** valore casuale tra AUTO, MOTO, BUS;
- campo **annoImm** valore letto da tastiera, tra 1990 e 2020, con controllo input.
- campo **valutazione** impostato a 0.00
- campo **proprietario** letta da tastiera.

[D - punti 4] Implementare una funzione **addRevisione** che riceve come input un **Tnodo* cpr**, ed una variabile **r** di tipo **Trevisione.** La funzione inserisce nella lista FIFO **r** (modalità **insertLast**).

[E - punti 2] Implementare una funzione **stampaRevisioni** che riceve in input un tipo **Tnodo* cpr** e ne stampa il contenuto utilizzando opportunamente il metodo **stampa** di **Tnodo** nella forma (per l'enum stampare etichetta in modo opportuno):

proprietario **(**tipoVeicolo**) anno=**annoImm **val=**valutazione

[F - punti 2] Implementare una funzione **readRevisione** che riceve come input **Tnodo* cpr**, e ritorna (**readFirst**) una variabile di tipo **Trevisione.**

[G - punti 2] Implementare una funzione **remRevisione** che riceve come input **Tnodo* cpr**, e ritorna dopo aver tolto il primo elemento (**removeFirst**) una variabile di tipo **Tnodo.**

[H - punti 2] Implementare una funzione **saveRevisione** che riceve come input variabile **r** di tipo **Trevisione** e la salva in un file denominato "**revisioniOK.txt**" nella forma:

proprietario **(**tipoVeicolo**) anno=**annoImm **val=**valutazione